作图七步 · 首遍完整训练卡

11/10 / 11/11 期中倒数第二题

你说「还没完整做过一遍画图、列表不熟」。核查后确认：**这不是练得少，是练的动作根本不是考的那个动作。**本卡只做一件事——用 50 分钟，让手完整地走完一遍「算 → 填表 → 画图」；**只新增 1 道题。**

1 一、为什么练了 22 道还是不会列表

册子	M1 实际在练什么	缺了什么
定向加练 M1（14 题）	斜渐近线、垂直渐近线、驻点、拐点、极值、水平渐近线	**无一道要求列表或画图**；方法卡 7 步以「渐近线」收尾，没有「描图」
网络题源 M1（8 题）	渐近线、极值、拐点、两端渐近线	同样全是零件，无完整作图
列表式讲义（5 页）	6 道例题 + L1/L2 共 **8 张已复核的五行表**	是**示范**，你从没被要求自己填一遍

真题口径（《真题考点索引 2008–2025》）：作图约 **16/17 套**出现在倒数第二题，10–12 分；卷面常附 y', y''，考的是「用导数列表 → 定性态 → 画图 → 找渐近线」的**流程**，不是硬算导数。笔记明确：**12 分题必须写全五行，只画图不给表要扣分。**

2 二、别背顺序，背「5 个必交件」

三份材料的七步步序不一致（清单 §7.3 把渐近线放第 6 步、列表式讲义放第 3 步、定向加练 M1 卡则漏掉列表与描图）。**顺序不影响得分，卷面上有没有这 5 样才影响得分。**计算顺序以明早要默的《考前知识点清单》§7.3 为准，不必纠结。

#	必交件	卷面上必须出现
1	定义域	写成区间，不是只写「$x \neq 2$」
2	三类渐近线	垂直 / 水平 / 斜，**每类都写「有」或「无」**；两端分别查
3	**五行性态表**	x / y' / 升降 / y'' / 凹凸，**缺一行扣一行**
4	关键点坐标	极值点、拐点（含「无拐点」结论）、与坐标轴交点
5	图	先画渐近线（虚线）→ 描点 → 按表连线；**曲线必须过已求出的点**

填表六条硬规则（列表式讲义 §1）

1. **固定五行**：x（分点与区间交替） / y' 符号 / y 升降 / y'' 符号 / 凹凸。
2. **分点四类合并排序**：无定义点、$y'=0$ 驻点、y' 不存在的不可导点、$y''=0$ 或不存在的拐点候选。
3. **四种记号**：+、−、0、不存在。分点处导数发散写「不存在」，**不要写** ∞。
4. **凹凸口径（同济）**：$y''>0$ 记「凹」，$y''<0$ 记「凸」；拐点必须左右变号，$f''=0$ 不变号不算。
5. **升降行**由 y' 符号读：$+\rightarrow\nearrow$，$-\rightarrow\searrow$；驻点写「极大 / 极小 + 函数值」，无定义点写「无定义」。
6. **作图不在表里**：表填完再画；卷面附了 y', y'' 时**不要回头重算导数**，省下的时间给渐近线两端与表。

可直接抄到考卷的空白模板（按实际分点数增删列）：

x	$(-\infty,a)$	a	(a,b)	b	(b,c)	c	$(c,+\infty)$
y'							
y							
y''							
凹凸							

3 三、三遍法：50 分钟走完第一遍（今天）

遍	时长	只做这一件事	完成
1 照抄	8 min	打开《讲义 _ 函数性态作图 _ 列表式 _11-09.pdf》§1 空白模板 + §4 例 1（$y=\frac{x^2}{x-1}$）填好的表，**手抄一遍**，边抄边念五行名字：x / y' / 升降 / y'' / 凹凸。目的只有一个：把表的形状刻进手里	☐
2 半独立	15 min	同册 §5 限时卷 **L1**（$y=\frac{(x-1)^2}{x+1}$）。**折住标准答案表**，只看它给的「分点 -3、-1、1」提示，自己填五行表 + 画草图，再展开对照。这遍专练「分点 → 符号 → 升降/凹凸」	☐
3 全独立	**22 min 掐表**	本卡 §4 的题：从定义域到描图**一次写完**，五行表 + 图缺一不可。22 min 是《考前知识点清单》§1 给作图题的硬预算，第一次就按考场节奏走	☐
对答案	5 min	折开本卡 §5 标准答案表，逐行对；再勾 §6 的 7 项自检	☐

为什么是这个顺序

不熟列表时，**导数计算会占满工作记忆**，根本顾不上表的结构。所以遍 1 抄形状、遍 2 只练符号映射（分点已给）、遍 3 才放开全流程。三遍都只碰**同一张表**，不做第二道新题——首遍要的是「完整」，不是「多」。

附：三份材料的七步为什么不一样（看一眼就够，不用背）

出处	写出来的步序	差在哪
考前知识点清单 §7.3（明早默它）	定义域 → 奇偶 → 截距 → y' 表 → y'' 表 → 渐近线 → 描图	**以此为准**，5 个必交件齐全
作图列表式讲义 §2	定义域 → 奇偶 → **渐近线** → f' → f'' → **合并列表** → 作图	渐近线提前只是**计算顺序**不同；两张表合并成一张五行表
定向加练 M1 方法卡	定义域 → 奇偶 → 截距 → y' → 极值 → y'' → 渐近线	**漏了「列表」和「描图」**，别照它背

三处并不冲突：一个写的是「先算什么」，一个写的是「最后交什么」。真正固定的是本卡 §2 的 5 个必交件和上面那张五行表模板。

4 四、独立做（22 min 掐表，先别翻下一页）

题目

求作函数 $y=\dfrac{x^2+5}{x-2}$ 的图形（按交大 Q17 形态，**卷面附导数**，非真题原件）。

卷面提示：$y'=\dfrac{(x-5)(x+1)}{(x-2)^2}$，$y''=\dfrac{18}{(x-2)^3}$。**直接用于列表，不必重算导数。**

(1) 定义域 / 奇偶 / 截距： _____

(2) 三类渐近线（垂直 / 水平 / 斜，两端分别查，无则写「无」）：

_____

_____

(3) 五行性态表（先写分点，再填五行；分点列按实际个数增删）：

x	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
y'							
y							
y''							
凹凸							

(4) 关键点坐标（极值点 / 拐点 / 交点）： _____

(5) 作图区（先画渐近线虚线 → 描点 → 按表连线）：

渐近线用虚线；极值点、截距要落在曲线上；两支曲线不要跨过 $x=2$ 连起来。

（作图区）

开始_____ 结束_____ 实际用时_____ 目标 $\le$ 22 min

5 五、标准答案（做完再折开）

全部数值与符号由 `Source/_verify_graph_firstpass.py` 用 sympy 独立复核（**32 项 PASS / 0 FAIL**）。

项	结论
定义域	$(-\infty,2)\cup(2,+\infty)$；非奇非偶
代数变形	$y=\dfrac{x^2+5}{x-2}=x+2+\dfrac{9}{x-2}$（多项式除法直接读出斜渐近线）
垂直渐近线	$x=2$：左极限 $-\infty$、右极限 $+\infty$
水平渐近线	**无**（两端 $y\to\pm\infty$）
斜渐近线	$y=x+2$，**两端都是**这一条
与轴交点	$(0,-\frac{5}{2})$；$x^2+5=0$ 无实根 $\Rightarrow$ **与 x 轴无交点**
分点	-1（极大）、2（无定义）、5（极小），三类合并排序共 3 个
极值	极大 $(-1,-2)$；极小 $(5,10)$
拐点	**无**。$y''=\frac{18}{(x-2)^3}$ 在定义域内无零点；$x=2$ 不在定义域，**不能标成拐点**

五行性态表（标准答案）：

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,2)$	2	$(2,5)$	5	$(5,+\infty)$
y'	$+$	0	$-$	不存在	$-$	0	$+$
y	↗	极大 -2	↘	无定义	↘	极小 10	↗
y''	$-$	$-$	$-$	不存在	$+$	$+$	$+$
凹凸	凸	凸	凸	——	凹	凹	凹

本题两个必踩的给分点

① $x=2$ 把区间切成两段，两侧 y'' 异号但**都不是拐点**（点不在定义域）；表中该列写「不存在 / 无定义」，不能写 ∞。②两端斜渐近线是同一条 $y=x+2$，但**水平渐近线仍要写「无」**——三类逐类交代才算完整。

6 六、7 项自检（交卷前 60 秒）

- ☐ 定义域写成**区间**，不只是「$x\neq 2$」。
- ☐ 垂直渐近线两侧极限都写了；只一侧发散也算。
- ☐ 水平渐近线**两端各查一次**，本题写「无」。
- ☐ 斜渐近线**两端各查一次**，写出 k 与 b 的求法或多项式部分。
- ☐ 五行表齐：x / y' / 升降 / y'' / 凹凸，分点四类合并排序。
- ☐ 无定义点列写「不存在 / 无定义」，**没把 $x=2$ 标成拐点**。
- ☐ 图上渐近线是虚线，曲线**经过** $(-1,-2)$、$(5,10)$、$(0,-\frac{5}{2})$，且两支没跨 $x=2$ 相连。

材料入口：**本卡**（首遍完整训练）|《讲义 _ 函数性态作图 _ 列表式 _11-09.pdf》5 页（8 张已复核的五行表，遍 1 / 遍 2 用）|《考前知识点清单》§7.3（七步与 22 min 预算）。本卡独立 PDF，不改任何既有包绝对页码；不新增题册，全卡只有 1 道新题。